GES TEDARİKÇİLERİ VE ÜRETİCİ FİRMALAR

Üretici ve distribütör haritası • 610 W panel ve 100–110 kW inverter kıyasları • Tedarikçi kalite ve satın alma stratejisi



Şekil 1. GES ekipman tedarikinin tasarımdan müşteri teslimine beş kontrol aşaması.

Kapsam: Türkiye, ticari/sanayi çatı ve arazi GES; ileride depolama/BESS opsiyonu. Kaynak kontrol tarihi: 8 Kasım 2026.

Bu dosya resmî üretici ve dağıtıcı kayıtlarına dayanan bir aday tedarikçi listesi ile şirket içi satın alma prosedürünü birleştirir. Firmalarla sözleşme, fiyat veya bayilik anlaşması yapıldığı anlamına gelmez.

01 YÖNETİCİ ÖZETİ VE KARARLAR

SEMP Grup için önerilen model: panel, inverter ve konstrüksiyonda aynı anda en az iki teknik olarak uyumlu üretici/kanal belirlemek; her pilot projede en az üç karşılaştırılabilir B2B teklif almak; garanti, RMA, teknik servis ve teslim koşullarını fiyat kadar önemli görmek. Doğrudan fabrika alımı veya bayilik anlaşması, ilk aşamada otomatik öncelik olmamalıdır.

ANA KARAR Tek bir marka bütün projeler için en uygun seçenek değildir. Tedarikçi seçimi, proje gerilim seviyesi, güç, çatı/zemin, süre, müşteri garanti taahhüdü, şebeke uyumu ve finansman koşullarına göre yapılmalıdır.

Yönetim konusu	Önerilen yaklaşım	Gereken kanıt
Başlangıç stok politikası	Proje bazlı sipariş; kritik küçük yedekler hariç düşük stok	Onaylı proje BOM + müşteri avansı
Modül tedariki	2 yerli üretici + 1 alternatif kanal kısa listesi	Üretim lotu, IEC raporu, garanti metni
İnverter tedariki	2 marka/servis modeli; servis kanalı doğrulama	Yetkili kanal teyidi, RMA, yedekleme
Konstrüksiyon	Proje statik hesabına bağlı teknik teklif	Rüzgâr/kar raporu ve çizimler
Kalite süreçleri	Siparişten önce belge + teslimde seri no / IQC	İmzalı teknik onay ve kabul tutanağı
İthalat	Yalnız iş hacmi ve GTİP fizibilitesi sonrası	Gümrük, ürün uygunluğu, TAREKS görüşü

02 TEDARİK PAZARI: 2026 FOTOĞRAFI

Türkiye modül üreticileri için 2026 tarihli sektör araştırmasında yaklaşık 13,4 GW yıllık isim plakası modül kapasitesi bildirilmiştir. Bu, kesin satış miktarı, kullanıma hazır stok veya tüm üreticiler için eş zamanlı geçerli kapasite anlamına gelmez; hücre, wafer ve panel üretim aşamaları da ayrı değerlendirilmelidir. [K01]

Ürün hattı	Pazar/tedarik yapısı	Satın alma yaklaşımı
PV modül	Türkiye'de çok sayıda üretim ve alternatif tesis	Yerli üreticiden lot bazlı doğrudan teklif + yedek kanal
İnverter	Uluslararası markalar; Türkiye distribütör ve servis ağı değişken	Resmî kanal + yerel RMA şartı
Konstrüksiyon	Türkiye imalat ve proje özel tasarım kabiliyeti	Statik hesap + üretim + galvaniz test

Ürün hattı	Pazar/tedarik yapısı	Satın alma yaklaşımı
Kablo / konnektör	Türkiye kablo üreticileri ve özel bağlantı markaları	Tip testi + izlenebilir lot + sahte ürün kontrolü
Koruma / pano / trafo	Çok markalı elektrik pazarında proje bazlı temin	Kısa devre koordinasyonu + FAT
BESS / EMS	Sistem entegrasyon ve güvenlik gereksinimi daha yoğun	Garanti, yangın, BMS/PCS uyumu ayrı ihale



Şekil 2. Doğrudan üretici, yetkili dağıtıcı ve bağımsız satıcı yollarının tek kalite sürecinde birleştirilmesi.

02A MARKA VE MODEL BAZLI TEKNİK KARŞILAŞTIRMA

Bu ek, tek üreticiye bağlı kalmadan farklı firmaların aynı görev için kullanılabilecek somut modellerini karşılaştırır. Kaynakları üretici kataloglarıdır. Ürünlerin piyasada bulunurluğu, parti/seri revizyonu, satış fiyatı ve Türkiye garanti hizmeti satın alma öncesi yazılı teyitle kesinleşir.



Şema 1. Marka adıyla değil, belgelenmiş model ve toplam maliyetle karar verme.

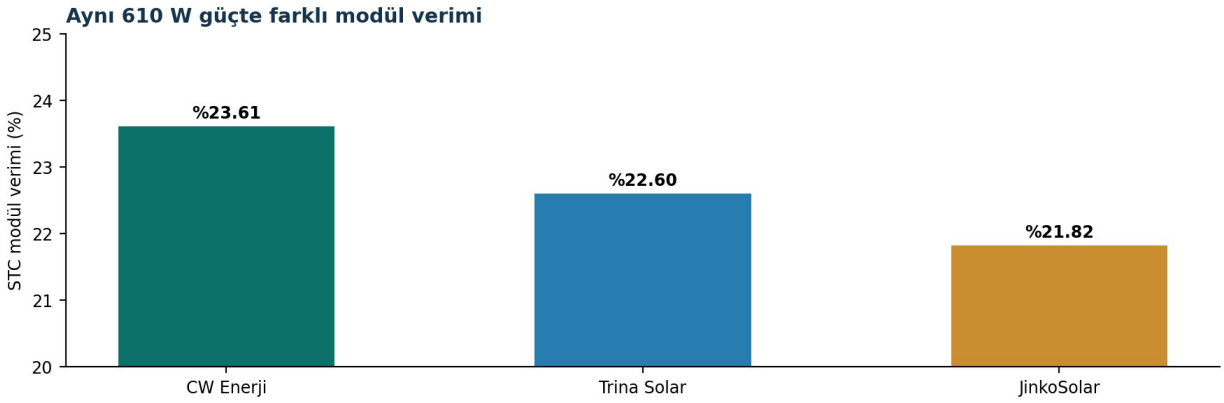
Ekipman grubu	Asgari üretici alternatifi	Karşılaştırılan ana parametre	Karar kapısı
PV panel	CW Enerji • Trina • Jinko	610 W, verim, Voc/Isc, alan, kg	String + çatı statik uygunluğu
İnverter	Huawei • GoodWe • Sungrow	100–110 kW sınıfı, MPPT, akım, verim	Koruma + şebeke + servis
DC kablo	HES • Prysmian	H1Z2Z2-K, 1,5 kV, uygunluk	Kesit/ısıl hesap + belge
DC konnektör	Stäubli • Phoenix Contact	IEC 62852, 1500 V, bağlantı	Eşleştirme onayı
Konstrüksiyon	Schletter • K2 Systems	Düz çatı, ankraj/ballast, rüzgâr	Statik + çatı üreticisi onayı
BESS (opsiyon)	Huawei • Sungrow	215/225 kWh sınıfı, PCS, yangın	Elektrik/yangın/EMS fizibilitesi

02B 610 W PANEL KARŞILAŞTIRMASI – ÜÇ ÜRETİCİ

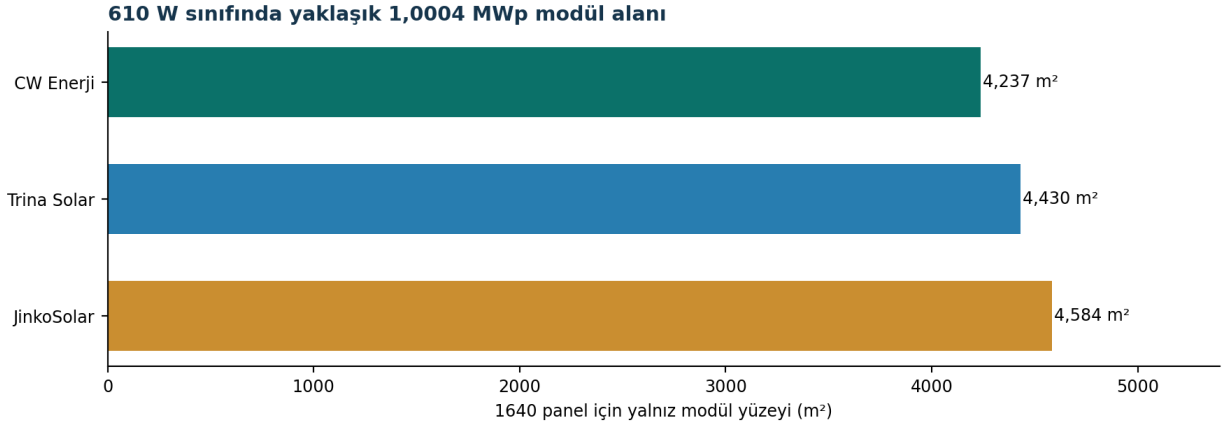
Aynı STC gücündeki üç model, fiziksel alan, kütle, elektriksel karakteristik ve panel teknolojisi bakımından farklıdır. Veriler katalogdaki 610 W varyantlarına aittir. Jinko örneği tek yüzlü, diğer iki örnek çift yüzlüdür: arka yüz üretim kazancı STC güç karşılaştırmasına doğrudan eklenmez. [S01–S03]

Teknik kriter	CW Enerji 610	Trina 610	JinkoSolar 610
Tam model	CWT610-144TNB10	TSM-NEG19RC.20	JKM610N-78HL4
Tip	TOPCon, bifacial	i-TOPCon, bifacial/çift cam	N-type, monofacial
Pmax (STC)	610 W	610 W	610 W
Verim	%23,61	%22,60	%21,82
Vmp / Imp	44,15 V / 13,82 A	40,80 V / 14,96 A	45,59 V / 13,38 A
Voc / Isc	52,78 V / 14,54 A	49,00 V / 15,83 A	55,25 V / 14,11 A
β Voc / °C	–%0,260	–%0,240	–%0,250

Teknik kriter	CW Enerji 610	Trina 610	JinkoSolar 610
Boyut	2278×1134×35 mm	2382×1134×30 mm	2465×1134×35 mm
Tek panel kütlesi	29,0 kg	33,0 kg	30,6 kg
Ürün / güç garantisi	12 / 30 yıl	12 / 30 yıl	12 / 30 yıl
Kaynak	[S01]	[S02]	[S03]



Grafik 1. STC verimi – yalnız resmî veri sayfalarındaki 610 W modeller.



Grafik 2. 1640×610 W = 1.000,4 kWp için yalnız panel yüzeyi; servis aralığı, çatı boşlukları ve konstrüksiyon hariç.

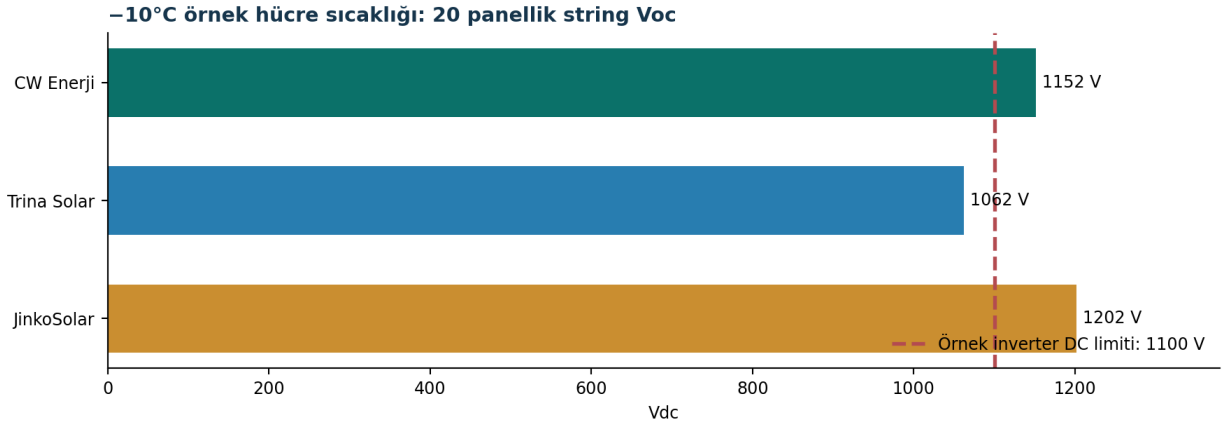
02C PANEL SEÇİMİ – TASARIMDA GERÇEK FARK

1640 panel kabul edildiğinde CW ürününün modül kütlesi yaklaşık 47,6 ton, Trina ürününün 54,1 ton, Jinko ürününün 50,2 tondur. Bu değerler yalnız panelleri kapsar; konstrüksiyon, kar, rüzgâr, bakım yükü ve yapısal emniyet çatı statik hesabında ayrıca ele alınmalıdır.

Senaryo	Görece önemli kriter	Değerlendirme yönü
Yük kapasitesi sınırlı çatı	kg/panel, bağlantı başına yük, yerleşim	CW 610 W aday; statik onay şart
Alanı sınırlı çatı	m²/kWp ve gölgeleme	CW 610 W katalog veriminde avantajlı; gerçek dizilim hesaplanmalı
Arka yüzü açık arazi / yüksek albedo	Bifaciality, sıra aralığı, zemin yansıtması	CW ve Trina çift yüzlü; PVsyst ile üretim ayrı modellenir
Tek yüzlü çözüm istenen proje	Mevcut modül ve montaj uyumu	Jinko modeli alternatif; aynı 610 W olması eşdeğerlik kanıtı değildir
Uzun servis ve stok güvencesi	Yazılı garanti, RMA, parti izleme	Her üçü için Türkiye tarafı yazılı teyit

02D GERÇEK STRING / MPPT UYUMU – KRİTİK ÖRNEK

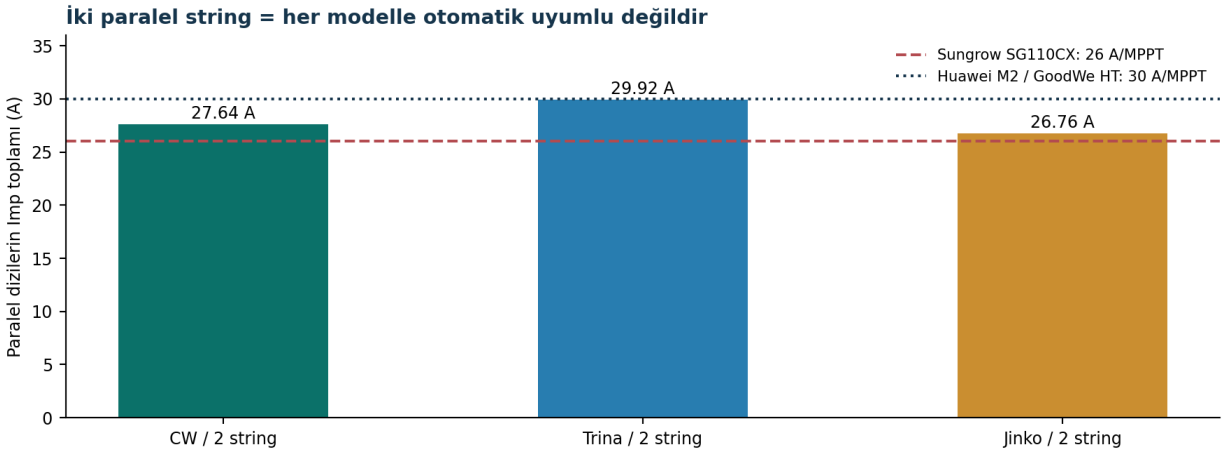
Sadece nominal panel gücüyle inverter seçilemez. Örnek hesapta hücre sıcaklığı −10°C, STC 25°C, 20 panel seri, inverter DC üst limiti 1100 V alınmıştır. $V_{oc}(T) = V_{oc,STC} \times [1 + |\beta_{Voc}| \times (25 - T)] \times$ seri panel sayısı. Bu ısı varsayımı örnektir; proje sahası Tmin, üretici montaj talimatı ve mevzuatla yeniden hesaplanmalıdır.



Grafik 3. −10°C hücre sıcaklığı örneğinde 20 seri panel; kırmızı kesikli çizgi 1100 V sınırıdır.

Modül	20 panel Voc(−10°C)	1100 V altında teorik üst dizi adedi*	İşlem
CW Enerji 610 W	1152 V	19	Dizi sayısı yeniden tasarlanmalı
Trina Solar 610 W	1062 V	20	Marj ve MPPT alt/üst kontrolü
JinkoSolar 610 W	1202 V	18	Dizi sayısı yeniden tasarlanmalı

** Yalnız Voc−1100 V kriterinden çıkan matematiksel sınırdır; gerçek kurulum için yeterli karar değildir. Yüksek sıcaklıkta Vmp, ters akım, Isc, DC/AC oranı, inverter giriş sayısı ve üretici bağlantı kuralları ayrıca kontrol edilir.*



Grafik 4. İki paralel stringin STC Imp toplamı; Sungrow SG110CX için eski model veri sayfasında 26 A/MPPT, Huawei ve GoodWe için 30 A/MPPT yazmaktadır.

02E 100–110 kW SINIFINDA İNVERTER KARŞILAŞTIRMASI

İnverter modelleri tam olarak aynı AC güce sahip değildir. Sungrow SG110CX, 2021 tarihli üretici veri sayfasındaki modeldir: bugün teklif edilen cihazın güncel model kodu, firmware, grid-code sertifikası ve Türkiye stok/servisi yeniden doğrulanacaktır. [S04–S06]

Kriter	Huawei SUN2000-100KTL-M2	GoodWe GW100K-HT	Sungrow SG110CX
Nominal / sınıf	100 kW AC	100 kW AC	110 kVA (45°C); 100 kVA (50°C)
DC maksimum	1100 V	1100 V	1100 V
MPPT sayısı	10	10	9
MPPT başına giriş	2 string	2 string	2 string
MPPT akım üst sınırı	30 A	30 A	26 A
Maks. verim (model koşulu)	%98,6 @400 V	%98,6	%98,7
IP sınıfı	IP66	Teklif edilen seri veri sayfasında doğrula	IP66
İzleme / servis	FusionSolar; RS485	GoodWe platform/arayüz doğrulanacak	iSolarCloud; RS485/opsiyon
Kritik satın alma kontrolü	AFCI, dongle, Türkiye servisi	firmware/şebeke, garanti	model revizyonu + servis
Kaynak	[S04]	[S05]	[S06]

Teklif karşılaştırmasında fiyatı yalnız “inverter başına” değil, mümkün olduğunca aynı AC nominal güç bazına normalize edin. Bunun yanında MPPT dağılımı, olası ilave inverter sayısı, altyapı, izleme lisansı, 5–10 yıllık servis masrafı ve enerji kesintisi riski de hesaba katılmalıdır.

02F KABLO, KONNEKTÖR VE KONSTRÜKSİYON

Grup / marka	Resmî katalog özelliği	Teklifte açık soru	Kaynak
HES H1Z2Z2-K	EN 50618; DC 1,5/1,5 kV; kalaylı bakır	Seçilecek 4/6 mm² kesit, güncel sertifika, stok	[S07]
Prysmian TECSUN PV	H1Z2Z2-K; DC 1,5/1,5 kV; TÜV/VDE belge bilgisi	Kesit/malzeme, UV, metraj ve teslim	[S08]
Stäubli MC4-Evo 2	DC 1500 V; 4 mm² için katalog akımı 45 A	Kontra parça tipi, krimp takımı ve orijinallik	[S09]
Phoenix SUNCLIX PV-C1F	DC 1500 V; 4 mm² için 34 A	MC4 bağlantı varsa onaylı adaptör/uyum	[S10]
Schletter FixGrid	Düz çatı; 5°/10°/15° seçenekleri	Çatı yükü, rüzgâr, ballast, su yalıtımı	[S11]
K2 Dome 6	Düz çatı için ballasted sistemler	Uygun membran, eğim, rüzgâr raporu	[S12]
Weidmüller PV Next	MPPT ve string sayısına göre combiner kutu	SPD tipi ve DC ayırıcı ihtiyacı	[S16]

Önemli güvenlik kuralı: Farklı marka konnektörler "MC4 tipi" görünse bile üretici onayı olmadan doğrudan eşleştirilmez. Üreticinin onaylı adaptör çözümü veya birebir uyum belgesi ve sahadaki sıkma/krimpleme prosedürü istenir. Çatı montajında statik hesap olmadan ürün tipi kesinleştirilmez.

02G TİCARİ/ENDÜSTRİYEL DEPOLAMADA İKİ SİSTEM

Özellik	Huawei LUNA2000-215-2S10	Sungrow PowerStack ST225-110
Nominal enerji	215 kWh	225 kWh
Nominal AC güç	108 kW PCS	110 kW PCS
Soğutma	Hibrit soğutma	Sıvı soğutma
Sistem izleme	Modbus TCP, Ethernet/fiber	iSolarCloud, sistem izleme
Garanti / çevrim	Sözleşme ve ürün seri no ile teyit	Sözleşme ve ürün seri no ile teyit
Yangın / saha	Yerleşim, mesafe, acil durum projesi şart	Yerleşim, mesafe, acil durum projesi şart
Kaynak	[S13]	[S14]

Depolama teklifi mutlaka kullanılabilir AC enerji (kWh), round-trip verim, çevrim/kapasite garantisi, PCS güç sınırı, SCADA/EMS uyumu, bağlantı rejimi, yangın ve sigorta şartlarına göre karşılaştırılmalıdır. Sadece 215 kWh ile 225 kWh etiket kıyası satın alma kararı değildir.

02H ÜÇLÜ TEKLİF KIYASI – DOLDURULABİLİR RFQ

Aşağıdaki formlar her ekipman grubunda aynı teknik şartnameleri göndererek üç karşılaştırılabilir teklif toplamak içindir. Resmî teklif gelene kadar fiyat hücreleri boş bırakılır.

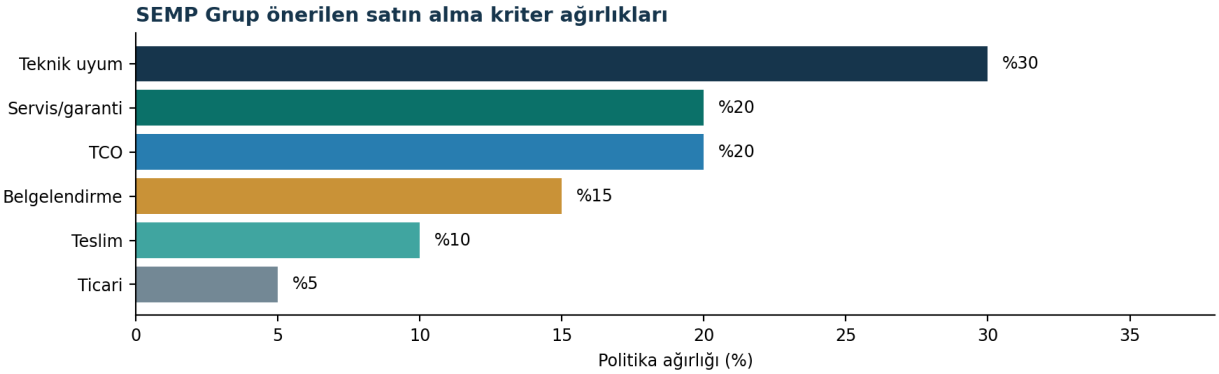
RFQ kriteri	Teklif A	Teklif B	Teklif C
Marka/model/revizyon	.....	.....	.....
Üretici veri sayfası / link	.....	.....	.....
Aynı işlevde teknik uygunluk	.....	.....	.....
Miktar/birim/standart	.....	.....	.....
KDV hariç birim fiyat + para birimi	.....	.....	.....
Nakliye, gümrük, sigorta	.....	.....	.....
Kurulum/konfigürasyon/lisans	.....	.....	.....
Teslim tarihi + stok kanıtı	.....	.....	.....
Ürün/performans garantisi	.....	.....	.....
Türkiye RMA/servis süresi	.....	.....	.....
Sertifika/test/seri no	.....	.....	.....
10 yıllık örnek TCO	.....	.....	.....

02I TEKNİK ELEME VE PUANLAMA

Önce teknik uygunsuz ürünleri eleyin, sonra kalanlar arasında puanlama yapın. Aşağıdaki ağırlıklar SEMP Grup için önerilen satın alma politikasıdır; markalara verilmiş puan değildir.

Değerlendirme kriteri	Ağırlık (%)	Not / ispat
Elektriksel ve mekanik uygunluk	30	Veri sayfası, tasarım hesapları ve şebeke şartları
Yerli servis / garanti uygulaması	20	Türkiye RMA iş akışı, garanti istisnaları

Değerlendirme kriteri	Ağırlık (%)	Not / ispat
Toplam sahip olma maliyeti	20	Yazılı fiyat, nakliye, aksesuar, bakım, değişim
Sertifika / test / izlenebilirlik	15	IEC/TSE/CE belgesi, parti-seri doğrulama
Teslimat ve yedek parça	10	Stok/termin, alternatif tedarik, lead time
Ticari ve sözleşmesel güvence	5	Teminat, ödeme, iade, cezai şart
TOPLAM	100	Teknik elemeden geçenler için 0–5 skoru × ağırlık / 5



Grafik 5. Şirket politikası için örnek kriter dağılımı; hiçbir üreticinin puanı değildir.

- RED 1: DC/AC tasarım sınırını aşan ürün teklif dışı kalır; düşük fiyat değerlendirmeye girmez.
- RED 2: Güncel sertifika, model revizyonu veya Türkiye servis kanalı ispatlanamazsa “koşullu aday” olarak tutulur.
- RED 3: Konnektör, montaj sistemi ve şebeke uygunluğu yazılı teyit olmadan satın alma emri verilmez.
- GO: Üç eşdeğer teklif + teknik onay + finans/kredi/garanti + proje yöneticisi ve yönetim imzası sonrası sipariş açılır.

02J SEMP GRUP – PROJEYE GÖRE ÖN KISA LİSTE

Proje koşulu	Ön teklif adayları	Kesin karar için eksik veri
100 kW sanayi çatısı	CW / Trina / Jinko + Huawei / GoodWe / Sungrow	Çatı statik, seri/string, fiyat, Türkiye servis
500 kW OSB çatısı	En az 3 panel + en az 3 inverter markası	MPPT bölünmesi, trafo, izleme, sevkiyat
1 MW arazi GES	Çift yüzlü panel odaklı ayrı RFQ	Albedo/PVsyst, taşıyıcı, interconnection
BESS içeren proje	Huawei + Sungrow sistem RFQ	Kullanılabilir enerji, yangın/EMS/izin

Bu kısa liste üretici sıralaması, fiyat avantajı veya bayilik teyidi değildir; yazılı teknik ve ticari teklif çağrısı yapılacak alternatiflerdir. Tek bir marka tüm projeler için otomatik “en iyi” kabul edilmez.

02K KAYNAK LİNKLERİ – ÜRETİCİ BELGELERİ

[S01] CW Enerji – CWT 144TNB10 590–620 W resmî veri sayfası
[S02] Trina Solar – TSM-NEG19RC.20 595–625 W veri sayfası
[S03] JinkoSolar – JKM610–630N-78HL4 veri sayfası
[S04] Huawei – SUN2000-100KTL-M2 veri sayfası
[S05] GoodWe Türkiye – HT serisi teknik model listesi
[S06] Sungrow – SG110CX resmî veri sayfası (2021 sürümü)
[S07] HES Kablo – H1Z2Z2-K ürün veri sayfası
[S08] Prysmian – TECSUN PV H1Z2Z2-K katalog/veri sayfası
[S09] Stäubli – MC4-Evo 2 Türkçe bağlantı talimatı
[S10] Phoenix Contact – SUNCLIX PV-C1F teknik veri sayfası
[S11] Schletter – FixGrid düz çatı montaj sistemi
[S12] K2 Systems – Dome 6 düz çatı sistemi
[S13] Huawei Türkiye – LUNA2000-215 teknik özellikler
[S14] Sungrow – PowerStack 225 kWh / 110 kW resmî ürün
[S15] Smart Güneş – Panel ürün ve doküman merkezi
[S16] Weidmüller – PV Next combiner box seçim rehberi

03 PANEL ÜRETİCİLERİ: TÜRKİYE KISA LİSTESİ

Aşağıdaki şirketlerin güneş modülü üretim faaliyeti kendi resmî kaynaklarından kontrol edilmiştir. Kapasite açıklamaları aynı yöntem ve tarih ile ölçülmediğinden sıralama veya kalite puanı olarak kullanılmamalıdır. [K02–K07]

Üretici	Resmî doğrulama / konum	SEMP için ilk görüşme konusu
Kalyon PV	Ankara, entegre PV üretimi; 2025 faaliyet raporu [K02]	Katalog, hücre/menşe, EPD, lot ve toplu teklif
CW Enerji	Antalya; modül üretimi ve EPC/servis [K03]	Panel serileri, teslim takvimi, bayi/servis koşulu
Smart Güneş	Gebze + Aliağa üretim; modül ve hücre [K04]	TOPCon katalog, üretim lotu, sözleşmeli kapasite
Alfa Solar	Kırıkkale üretim; resmî ürün/kalite sayfası [K05]	Katalog, EL test raporu, geri çağırma süreci
HT Solar	Tuzla fabrika/iletişim ve teklif kanalı [K06]	Teklif formu, garanti, IEC sertifika versiyonu
ELİN / Sirius PV	Ankara Başkent OSB üretimi; grup markası [K07]	Model aileleri, sevkiyat, mühendislik destek

Kısa listeye alınma nedenleri: (1) Türkiye üretim/temin seçeneği, (2) kurumsal iletişim, (3) resmî ürün/üretim kaydı. Bu değerlendirme ürünlerin mevcut stokunu, bedelini, finansal durumunu veya SEMP'in yetkili bayi olduğunu doğrulamaz.

3.1. Modül karşılaştırması için istenecek zorunlu teknik veri

Başlık	Talep edilecek bilgi	Kontrol yöntemi
Ürün kimliği	Tam model kodu, revizyon, fabrika, tarih/lot, seri numarası	Etiket ve datasheet eşleştirme
Elektriksel	Pmax, Voc, Isc, Vmp, Imp, sıcaklık katsayıları, bifaciality	İnverter string hesabı ile çapraz kontrol
Mekanik	Ebat, ağırlık, cam yapı, çerçeve, yük değerleri	Çatı statik ve ray kelepçe kontrolü
Güvenlik	IEC 61215 / IEC 61730, ürün/model kapsamı	Sertifika no, yetkili kuruluş ve geçerlilik
Çevresel	PID, tuz sisi, amonyak testleri – sahaya göre	İlgili test raporu ve test kapsamı
Garanti	Ürün/performans, yıllar, bozunma, hak düşümü, RMA	Türkçe/İngilizce garanti metni karşılaştırması

04 YURT DIŞI MODÜL MARKALARI VE İTHALAT KANALLARI

JinkoSolar, LONGi, Trina Solar, JA Solar, Astronergy ve Qcells gibi markalar proje bazlı kıyas için ek aday havuzuna alınabilir. Bu rapor, her birinin Türkiye'de yetkili distribütörünü, stokunu, yerli katkı oranını veya ürün menşeini doğrulamış sayılmaz. Siparişten önce ilgili modelin Türkiye'de satılabilirliği, kanalı, ithalat vergileri ve servis muhatabı teyit edilmelidir.

Kanal	Potansiyel avantaj	Ana risk / kontrol
Türkiye yerli fabrika	Teslim, sevkiyat ve iletişim kolaylığı	Katalog / sertifika / stok ve lot takibi
Türkiye resmî distribütör	Fatura, lojistik, satış sonrası destek	Güncel marka yetki belgesi ve RMA
Doğrudan ithalat	Hacimli projede fiyat pazarlığı fırsatı	GTİP, gümrük, TAREKS, vergi, döviz ve menşe
Bağımsız aracı	Hızlı temin veya stok avantajı olabilir	Sahte ürün, geri çağırma, garanti ve yetki

MENŞE / YERLİLİK "Türkiye'de monte edilmiş panel" ile "yerli hücreli panel" aynı değildir. Yerli katkı, teşvik, ihale veya müşteri şartı varsa ilgili sertifika, ürün reçetesi ve menşe evrakı proje özelinde istenmelidir.

05 İNVERTER ÜRETİCİLERİ VE TÜRKİYE SATIŞ/SERVİS KANALLARI

Huawei, Sungrow, SMA, SolarEdge, Solis ve GoodWe teklif kıyasına alınabilecek inverter üreticileridir. Aşağıda yalnız resmî üretici kanalı üzerinden gözlenen Türkiye satış/servis bilgileri yer alır. Bir servis sağlayıcısı, otomatik olarak dağıtıcı değildir. [K08–K14]

Marka / kanal	Doğrulanabilir bilgi	Teklifte istenecek
Huawei FusionSolar	Türkiye distribütör arama ve CSP ortaklık doğrulama sayfası [K08]	Güncel yetkili satıcı + CSP / servis statüsü
Sungrow	Üretici distribütör sayfasında Krannich, ELİN, Insight ve diğer Türkiye kayıtları [K09]	Kanal teyidi + model bazlı servis SLA
SolarEdge	Türkiye sitesinde Krannich, Oskar ve PowerON yetkili distribütör listesi [K10]	Aktif distribütör belgesi, optimizör uyumu

Marka / kanal	Doğrulanabilir bilgi	Teklifte istenecek
SMA	Türkiye satış ve servis ortağı irtibatı üretici sayfasında [K11]	Yerel servis / yedek cihaz taahhüdü
Solis (Ginlong)	Resmî inverter sitesi Türkiye servis hattını ve satış irtibatını yayımlıyor [K12]	Güncel yetkili satış kanalı ve üretici garantisini teyit et
GoodWe	Türkiye destek sayfasında garanti, belge, talep sistemi [K13]	Türkiye stok/dağıtıcı ve servis süreci yazılı teyidi

5.1. İnverter satın almada teknik eleme

Kontrol	Sahada aranan uyum / evrak
DC giriş	Maks. Vdc, MPPT çalışma aralığı, MPPT sayısı, akım ve kısa devre sınırı
AC bağlantı	Anma gücü/akım, gerilim, şebeke koruması, ilgili dağıtım şirketi koşulları
Şebeke / sertifika	İlgili EN 50549 / IEC raporları, ülke profili, ayar yetkisi
İzleme / SCADA	Modbus TCP/RTU, RS-485, Ethernet, API, loglama / veri sahipliği
Çevre koşulu	IP sınıfı, sıcaklık derating, korozyon, havalandırma
Servis	RMA süresi, yerinde servis, yedek cihaz, firmware güncelleme politikası

06 KONSTRÜKSİYON VE MONTAJ SİSTEMLERİ

ISOTEC, Türkiye'de proje tipine göre çatı ve arazi montaj çözümlerini ve imalat adresini resmî olarak açıklıyor. Schletter ise Türkiye'de üretim varlığı ve yerel organizasyonunu doğruluyor. Her iki seçenek de ancak proje statik hesabı, korozyon sınıfı, çatının kaplama türü ve montaj yöntemiyle birlikte değerlendirilmelidir. [K15,K16]

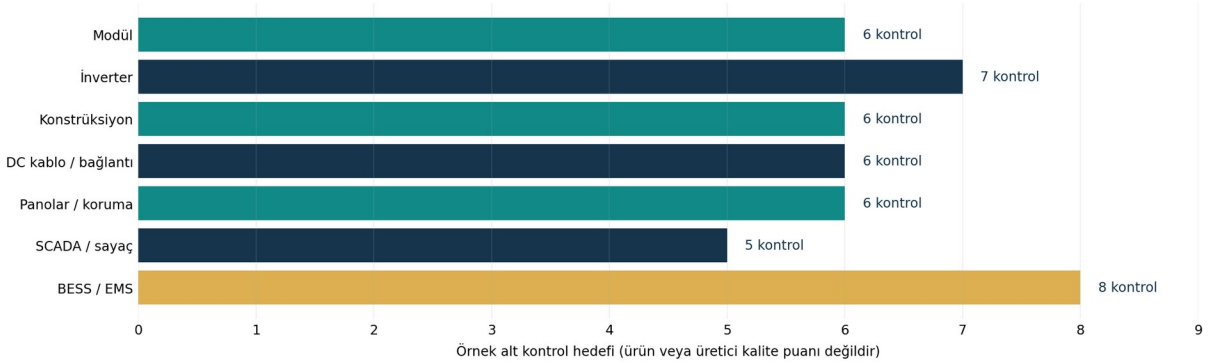
Üretici/çözüm	Açıklanan yetenek	Teklifin zorunlu eki
ISOTEC	Kocaeli; çatı/zemin ve 2026 katalog [K15]	Sistem çizimi + rüzgâr/kar + bağlantı detayı
Schletter	Türkiye organizasyon ve üretim tesisi [K16]	Saha özel statik ve uygun ürün serisi
Yerel çelik imalatçısı (aday)	Proje bazlı galvanizli profil/çelik uygulama	Malzeme sınıfı, imalat QA, galvaniz raporu

Çatı türleri: trapez, sandviç panel, kenet, membran, kiremit, beton; arazi için zemin etüdü, kazık çekme ve korozyon koşulları. Konstrüksiyon fiyat karşılaştırması yalnız kg çelik üzerinden değil, statik kapasite ve işçilik dahil toplam kurulum bedelinden yapılmalıdır.

07 KABLOLAR, KONNEKTÖRLER, PANOLAR VE KORUMA

HES Kablo ile UNIKA'nın H1Z2Z2-K PV kablo ürün ve standart sayfaları resmî olarak erişilebiliyor. Phoenix Contact'ın PV'ye özel 1.000/1.500 V DC parafudr ürün aralığı da üretici kataloğuyla doğrulanabiliyor. [K17–K19]

Ekipman	Kaynaklı aday ve sınıf	Asgari satın alma kontrolü
PV DC kablo	HES Kablo – H1Z2Z2-K; UNIKA – H1Z2Z2-K [K17,K18]	EN 50618 / IEC 62930 raporu; kesit, Iot, UV, sıcaklık
DC konektör	Eşleşen konnektör sistemi; orijinal üretici kanalı	Farklı markaları rastgele eşleştirmeme; datasheet
DC SPD	Phoenix Contact PV DC SPD ürünleri [K19]	Uc, T1/T2, kısa devre, koordine koruma
AG pano	Belgeli pano imalatçısı / yetkili tedarikçi	IEC 61439, FAT, kesici kısa devre dayanımı
OG hücre / trafo	Şartnameye göre ayrı teknik ihale	OG güç/koruma, tip/rutin test, bağlantı
Ölçüm / veri	Sayaç, datalogger, SCADA uygun marka	Protokol, erişim, cihaz desteği, veri güvenliği



Şekil 3. Önerilen ürün grubu bazlı kontrol derinliği (şirket içi örnek hedef).

08 DEPOLAMA (BESS), BMS, PCS VE EMS TEDARİKİ

BESS ayrı bir sistem paketi olarak ele alınmalıdır. Batarya hücresi/rack, BMS, PCS, enerji yönetimi, yangın algılama/söndürme, HVAC, trafo, siber güvenlik ve sigorta şartları birlikte değerlendirilmelidir. Huawei FusionSolar ve Sungrow gibi çözüm üreticileri aday havuzunda tutulabilir; projeye uygun teknik çözüm, yerel yetki ve garanti ayrıca istenir. [K08,K09]

Kontrol	BESS ihale şartına eklenecek zorunlu konu
Uyumluluk	BMS/PCS/EMS aynı sistem için onaylı, yazılım versiyonu ve protokol listesi
Güvenlik	Yangın senaryosu, hücre kimyası, acil durdurma, izolasyon ve ölçüm sistemi
Kapasite	kW/kWh ayrımı, kullanılır enerji, çevrim, DoD, verim, yaşlanma
Garanti	İklim/çevrim/sıcaklık şartları ve performans garantisinin ölçüm metodu
İşletme	Uzaktan erişim, güncellemeler, log saklama, olay kayıtları, siber güvenlik
Servis / iade	Arızalı bataryanın taşıma, yeniden sevk, çevre ve tehlikeli atık prosedürü

09 TEDARİKÇİ ÖN YETERLİLİK / VENDOR ONBOARDING

SEMP Grup, üretici ve aracı satıcılar için aynı kontrol listesini kullanmalı; ancak istenecek kanıtın türü şirketin rolüne göre değişmelidir.

Konu	Üreticiden	Distribütör / satıcıdan
Kurumsal kimlik	Ticaret sicili, vergi, fabrika adresi	Vergi, ticaret sicili, temsil yetkisi
Yetki / ürün	İmalatçı teyidi, ürün katalogları, raporlar	Güncel marka satış/servis yetkisi
Finans	Teklif süresi, garanti teminat kabiliyeti	Vergi fatura, banka/teminat, kredi limiti
Kalite	ISO kalite, ürün sertifikaları, lot izlenebilirliği	Ürün izleme, teslimde seri no
Servis	Fabrika RMA, garanti / yedek	Yerel RMA kanalı, servis süresi
Etik / yaptırımlar	Uygulanabilir tedarik uyum kontrolü	Nihai faydalanıcı, sahtecilik riski
Kapasite	Üretim / termin planı	Stok ve rezervasyon kanıtı

9.1. Tedarikçi kayıt kartı

Alan	Doldurulacak bilgi
Ticaret unvanı / VKN / adres	.....
Rol (imalatçı/distribütör/aracı)	.....
Ürün ailesi / marka / model	.....
Yetki belgesi no / tarih	.....
Teknik/garanti sorumlusu	.....
Servis / RMA / ikame cihaz	.....
Ticari vade / para birimi / Incoterms	.....

Alan	Doldurulacak bilgi
Onay durumu / imza / tarih	.....

10 RESMÎ KANAL DOĞRULAMA ve SAHTE ÜRÜN KONTROLÜ

Marka logosu, katalog veya e-posta imzası tek başına yetkili dağıtıcılık belgesi değildir. Üreticinin güncel partner arama ekranından veya üreticiye şirket adına yazılı sorarak teyit alınmalıdır.

- Üreticinin resmî partner sayfasında aynı tüzel kişi ve adresin göründüğünü doğrula.
- Yetki belgesi süresi, kapsamı (satış / kurulum / servis) ve ürün modellerini eşleştir.
- Ödeme yapılacak hesabın faturayı kesen tüzel kişi adına olduğundan emin ol.
- Ürün seri no, QR/etiket, kutu ve garanti portalından orijinallik kontrolü yap.
- Özellikle konnektör, sigorta, SPD ve firmware için taklit ürün riskine karşı tedarik kaydı oluştur.

GARANTİ İLİŞKİSİ SolarEdge Türkiye yetkisiz kanaldan satın alımın sınırlı garanti ve destek koşullarını etkileyebileceğini açıkça belirtiyor. Bu, diğer üreticilerin de aynı şartı uyguladığı anlamına gelmez; her markanın gerçek garanti metni ayrıca kontrol edilmelidir. [K10]

11 TEKLİF TOPLAMA: RFQ VE TEKNİK DOSYA

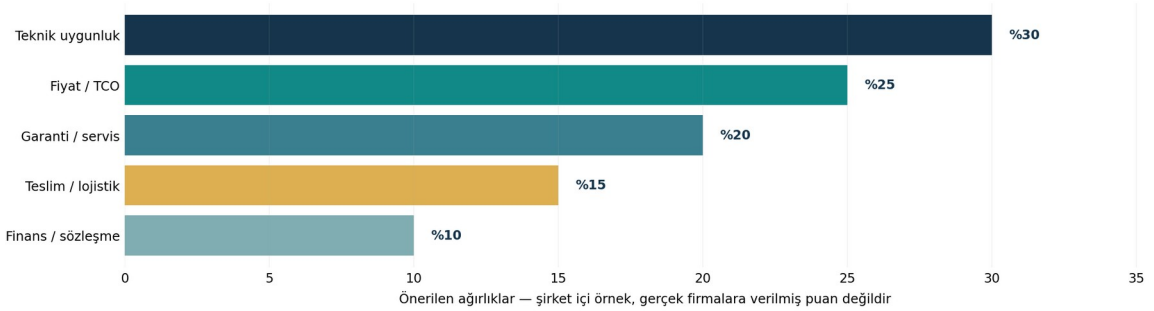


Şekil 4. Satın alma kalite aşamaları: kaynak doğrulamadan saha kabulüne.

RFQ alanı	İstenecek ve karşılaştırılacak veri
İş ve teslim	Proje yeri, kW/kWp/kWh, teslim noktası ve termin
Model / adet	Tam model adı, revizyon, adet, seri izlenebilirliği
Teknik kapsam	Datasheet, IEC test raporları, üretici uygunluğu, aksesuar dahil/hariç
Fiyat	Birim, toplam, KDV, döviz, iskonto, fiyat sabitleme, teklif geçerliliği
Ödeme	Avans, ara ödeme, bakiye; banka/teminat ve garanti
Teslim	EXW/FCA/CPT/DAP vb. Incoterms 2020; risk devri, navlun, sigorta
Garanti	Ürün + performans, işçilik, parça/nakliye RMA, süre, SLA
Yedek ve servis	Yerel servis, geçici inverter/ekipman, firmware, servis eğitimleri
İstisna	Kurulum devreye alma, vergiler, gümrük, test, taşıma, iade hariçleri

12 TEDARİKÇİ PUANLAMA MODELİ ve ELEME KAPILARI

Aşağıdaki ağırlıklar SEMP Grup için önerilen, değiştirilebilir bir şirket içi puanlama örneğidir. Her gerçek tedarikçi; öncelikle “asgari belge ve ürün uyumu” aşamasını geçmeli, ancak sonrasında fiyat/servis puanı almalıdır.



Şekil 5. Önerilen teknik-ticari değerlendirme ağırlıkları.

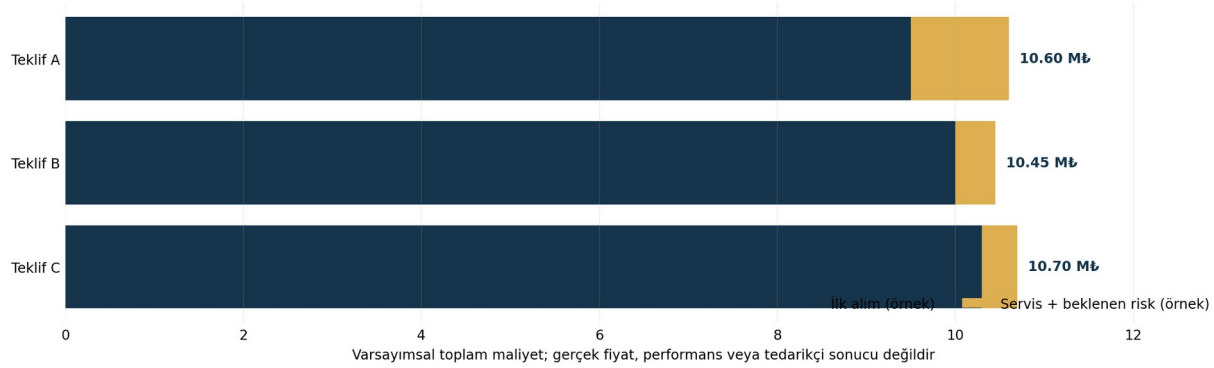
Girdi	Ağırlık	1–5 puanlama ölçütü
Teknik uygunluk	30	%100 teknik şartnameye uygunluk; sapmaların etkisi
Fiyat ve TCO	25	Aynı teslim koşulu, aynı vergi/kur ve ömür maliyeti
Garanti / servis	20	Yazılı RMA, yakın servis, yedek parça
Teslim / lojistik	15	Teyitli stok, plan ve gecikme telafisi
Finans / sözleşme	10	Ödeme vadesi, teminat, döviz/fiyat farkı

Toplam puan = Σ(kriter ağırlığı × 1–5 puanı) / 5. İstenen asgari eşik örneğin 80/100 olabilir; bu eşik şirket içi politika olup yasal zorunluluk değildir.

GO/NO-GO Ürün sertifikası doğrulanmıyor, sahte/şüpheli seri numarası var, mühendislik uygunluğu yok veya sözleşme/garanti muhatabı belirsizse puanı yüksek olsa bile siparişe geçilmez.

13 FİYAT vs. TOPLAM SAHİP OLMA MALİYETİ (TCO)

İlk fiyat, projenin gerçek maliyetinin yalnızca bir parçasıdır. Satın alma fiyatı + nakliye/gümrük + kur + kurulum uyumu + servis/garanti + beklenen arıza/duruş + finansman gideri birlikte hesaplanmalıdır. Aşağıdaki grafik yalnız hesap yöntemi örneğidir; gerçek firmaların fiyatı değildir.



Şekil 6. Tamamen varsayımsal üç teklifin ilk alım ve ilave risk/servis maliyeti.

TCO girdisi	Hesap şablonu / örnek kontrol
Net ekipman bedeli	Adet × birim fiyat; model ve para birimi
Teslim / lojistik	Navlun, sigorta, gümrük, iç sevkiyat, indirme
Finansman	Avans günü, ödeme tarihi, teminat ve kur hassasiyeti
Garanti / arıza	SLA gecikmesi, ikame cihaz, üretim kaybı, işçilik
Vergi / teşvik	KDV, GTİP, vergiler, proje bazlı istisna ve ithalat kısıtları
Toplam	Bütün tedarikçilerde aynı karşılaştırma tarihi ve kriter

14 LOJİSTİK, DEPOLAMA VE TESLİMDE KALİTE KONTROLÜ

PV modül, inverter ve BESS aynı depolama veya taşıma kurallarına tabi değildir. Panel palet dik/yatay pozisyonu ve istif yükü üretici talimatından; inverter sıcaklık/nem ve nakliye koşulu katalogdan; batarya sevkiyatı ve depolama ise kimyası, tehlikeli mal rejimi ve yangın değerlendirmesinden türetilmelidir.

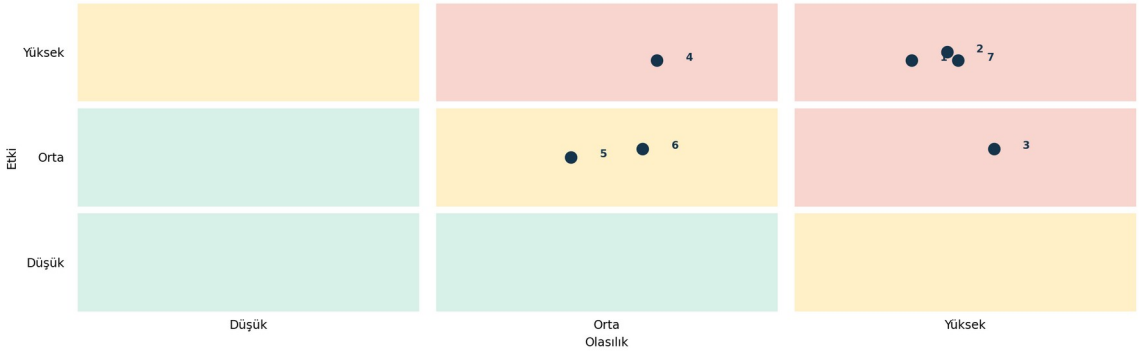
Teslim kontrolü	Sorumlu	Kanıt
İrsaliye / PO / model eşleştirme	Satın alma	PO + teslim listesi
Kutu/palet hasar ve fotoğraf	Depo / lojistik	Fotoğraf + nakliye hasar tutanağı
Ürün seri no ve lot listesi	Kalite / teknik	Seri no CSV, üretici portalı
Kablo-konnektör tip, marka kontrolü	Elektrik müh.	Datasheet + görsel kayıt
Sertifika / garanti / kılavuz	Doküman kontrol	Ürün dosyası
Yedek parça ve sayım	Depo	Stok kayıt kartı
Uygun olmayan ürün karantina	Kalite	NCR (uygunsuzluk raporu)

15 SÖZLEŞME, GARANTİ VE TİCARİ RİSKLER

Sözleşme maddesi	Sözleşmeye yazılacak asgari şart
Tam ürün tanımı	Model/revizyon, teknik ek, adet, kabul kriteri, değişiklik onayı
Teslim / mücbir sebep	Belirli tarih; gecikme bildirim yükümlülüğü; tazmin/ceza sınırı
Kusur / ayıp	Muayene, ihbar süresi, iade / ikame / tamir hakları
Garanti devri	Müşteriye aktarım, üretici vs. EPC işçilik garantisi farkı
RMA / yedek cihaz	Yanıt/çözüm süresi, taşıma gideri, arıza teşhis sorumlusu
Kur ve ödeme	Para birimi, fiyat farkı formülü, avans teminatı
Ürün güvenliği	CE/standart uygunluğu, menşe/GTİP ve geri çağırma işbirliği
Bilgi / yazılım	SCADA veri erişimi, API, firmware desteği, siber güvenlik

16 TEDARİK RİSK MATRİSİ

Risk puanları bir tedarikçiye verilmiş gerçek skor değil, satın alma sürecinde ele alınması gereken genel tehditlerin örnek etki/olasılık sınıflamasıdır.



Şekil 7. Genel tedarik risklerinin örnek olasılık-etki matrisi (1–7 numaraları aşağıdaki tabloda).

No / risk	Önleyici ve telafi edici kontrol
1 Yetkisiz kanal	Üretici portalı, sertifika, ödeme hesabı doğrulama
2 Belge uyumsuzluğu	Tam model/versiyon sertifikası, test raporu kontrolü
3 Garanti/RMA gecikmesi	SLA, servis adresi, kritik yedek cihaz, RMA takibi
4 Döviz/fiyat	Fiyat sabitleme, vadeli tedarik, alternatif teklif
5 Termin / üretim	Rezervasyon, kademeli teslim, ikinci tedarikçi

No / risk	Önleyici ve telafi edici kontrol
6 Statik revizyon	Saha veri kontrolü, projeci onaylı konstrüksiyon
7 BESS yangın	Ürün güvenlik raporu, mühendislik, sigorta, acil durum

17 İMALATÇI–DİSTRİBÜTÖR–EPC ROL PAYLAŞIMI

İş paketi	İmalatçı	Dağıtıcı	SEMP EPC	Müşteri
Ürün tasarımı / seri no	R	C	C	I
Yetkili kanal / ithalat	C	R	A	I
Teknik şartname ve BOM	C	C	R/A	C
Sevkiyat / teslim	C	R	A	I
Saha montajı ve İSG	I	I	R/A	C
Garanti / RMA	R	R	A	I
Kabul / test raporları	C	C	R/A	C

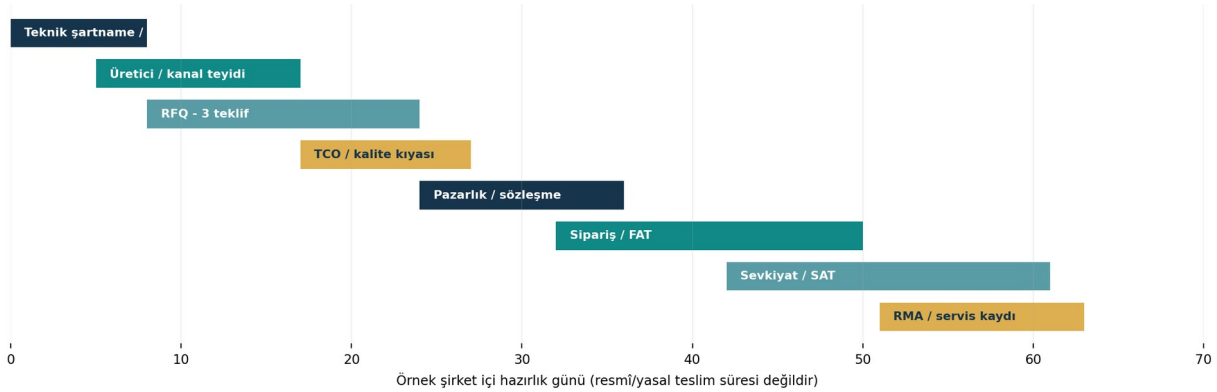
R = uygular; A = şirket içi hesap verme/onay; C = danışılır; I = bilgilendirilir. Tablo örnek görev matrisi olup sözleşmeye ve mevzuata göre uyarlanmalıdır.

18 100 kW – 500 kW – 1 MW İÇİN TEDARİK KURGUSU

Proje ölçüsü	Önerilen satın alma kurgusu	Kritik risk
100 kW sınıfı	1–2 panel tedarik kanalı, 1 inverter marka/servis seçimi; proje BOM	Tekil inverter arızası, yanlış komponent
500 kW sınıfı	En az 2 panel ve inverter aday, teslimatlar kademeli, panolar FAT	Döviz, termin, çatı statik ve stok
1 MW sınıfı	Çok paketli RFQ: panel/inverter, konstrüksiyon, AG/OG, SCADA	Sözleşme arayüzleri, arazi/trafo, gecikme
Depolamalı proje	Ayrı BESS entegratörü, yangın/EMS ve PCS ihalesi	Tekil sistem garantisi ve siber güvenlik

Bu sınıflar örnek ölçeklerdir. Gerçek malzeme miktarı, DC/AC oranı, panel gücü, çatı alanı, bağlantı seviyesi ve proje mühendislik tasarımına göre ayrıca hesaplanır.

19 ÖRNEK TEDARİK TAKVİMİ VE ÖLÇÜM METRİKLERİ



Şekil 8. Satın alma organizasyonu için örnek 60 günlük hazırlık/tedarik takvimi.

KPI	Hesap / hedef mantığı
Zamanında teslim (%)	Zamanında teslim edilen PO satırı / toplam satır
İlk kontrolde kabul (%)	NCR açılmadan kabul edilen malzeme / teslim miktarı
RMA çözüm süresi	Arıza bildirimi–nihai çözüm arası gün
Fiyat sapması (%)	Gerçek fatura ve yan giderler / onaylı bütçe − 1
Tek kaynağa bağımlılık	Bir markadan alınan tutar / kategori toplamı

KPI	Hesap / hedef mantığı
Tedarikçi belge güncelliği	Geçerli kaydı olan tedarikçi / aktif tedarikçi

20 SEMP GRUP İÇİN İLK 30 GÜNLÜK AKSİYON

Hafta	Görev	Çıktı / sorumlu
1	Pilot proje sınıfı + teknik şartname/BOM standardını tanımla	Teknik müdür / proje
1	Panel 6, inverter 4, konstrüksiyon 2 aday ön temas	Satın alma
2	Üretici yetkisi, garanti ve sertifika evrakları topla	Kalite + hukuk
2	Her ana paket için üç karşılaştırılabilir RFQ gönder	Satın alma
3	TCO, teknik sapma ve servis dosyası üzerinden puanla	Mühendislik + finans
3	Örnek satın alma sözleşmesini hukuk/finans ile kapat	Hukuk + finans
4	Pilot sipariş, malzeme kontrol ve RMA kayıt sistemini aç	Yönetim / proje
4	Alternatif kaynak ve kriz stok planı onayla	Yönetim + depo

21 UYGULAMAYA HAZIR FORM: RFQ TEKLİF KIYAS TABLOSU

Alan	Tedarikçi A	Tedarikçi B	Tedarikçi C
Firma / yetkili kanal			
Tam model ve revizyon			
Adet / teslim gücü			
Birim net bedel			
Para birimi / kur tarihi			
Vergi / navlun / sigorta			
Toplam karşılaştırılabilir TCO			
Kesin termin / teslim noktası			
Garanti / RMA / SLA			
Sertifikalar ve sapmalar			
Teknik onay / tarih			
GO / NO-GO kararı			

22 UYGULAMAYA HAZIR FORM: MAL KABUL ve GARANTİ TAKİBİ

Kalem	Doldurulacak bilgi
Proje no / satın alma siparişi	.....
Marka / tam model / miktar	.....
Seri no aralığı / lot / üretim tarihi	.....
Fatura / irsaliye / teslim tarihi	.....
Hasar fotoğraf / NCR kaydı	.....
Ürün/performans garanti başlangıcı	.....
Yetkili servis ve RMA muhatabı	.....
Kabul eden / onaylayan	.....

23 YÖNETİMİN ALMASI GEREKEN KARARLAR

Karar sorusu	Onay / seçim
İlk 12 ay ana satın alma modeli (proje bazlı / stoklu / hibrit)	.....
Modül için en az iki kaynak politikası	.....
İnverter için servis SLA ve yedek cihaz şartı	.....
Tedarikçi eleme eşiği ve puanlama ağırlıkları	.....
Tek PO / kategori sözleşme imza limiti	.....
İthalata geçiş için asgari proje hacmi	.....
Tedarikçi inceleme ve sözleşme sorumluları	.....
Pilot projenin hedef teslim tarihi ve bütçesi	.....

24 RESMÎ ÜRETİCİ ve KURUM KAYNAKLARI

Bağlantılar imalatçı/marka/kurum kaynaklarına gider; doğrudan fiyat teklifi veya aktif stok kanıtı değildir. Bu raporda [Kxx] biçiminde gösterilen kaynaklar 8 Kasım 2026 tarihinde incelenen sayfalardır.

[K01] pv magazine / Sinovoltaics – Türkiye PV modül kapasitesi, 19.08.2026 — Resmî bağlantı
[K02] Kalyon PV – 2025 faaliyet raporu — Resmî bağlantı
[K03] CW Enerji – Kurumsal / faaliyetler — Resmî bağlantı
[K04] Smart Güneş Teknolojileri – Hakkımızda — Resmî bağlantı
[K05] Alfa Solar – Kurumsal üretim — Resmî bağlantı
[K06] HT Solar – Kurumsal, teklif ve iletişim — Resmî bağlantı
[K07] ELİN / Sirius – Fotovoltaik üretim — Resmî bağlantı
[K08] Huawei FusionSolar – Türkiye distribütör arama — Resmî bağlantı
[K09] Sungrow – Türkiye dahil resmî distribütörler — Resmî bağlantı
[K10] SolarEdge – Türkiye yetkili distribütör listesi — Resmî bağlantı
[K11] SMA – Türkiye satış/servis irtibatı — Resmî bağlantı
[K12] Solis (Ginlong) – Türkiye inverter satış ve servis iletişimi — Resmî bağlantı
[K13] GoodWe – Türkiye garanti ve destek — Resmî bağlantı
[K14] Huawei FusionSolar – İş ortaklıkları ve CSP — Resmî bağlantı
[K15] ISOTEC – Montaj sistemleri ve katalog — Resmî bağlantı
[K16] Schletter – Türkiye organizasyonu/üretim — Resmî bağlantı
[K17] HES Kablo – H1Z2Z2-K PV kablo — Resmî bağlantı
[K18] UNIKA – H1Z2Z2-K ve sertifikalar — Resmî bağlantı
[K19] Phoenix Contact – PV aşırı gerilim koruması — Resmî bağlantı
[K20] IEC – 61215-1:2021 modül tasarım doğrulaması — Resmî bağlantı
[K21] IEC – 61730-1:2023 modül güvenliği — Resmî bağlantı
[K22] IEC – 62109-1:2010 inverter güvenliği (yeni sürüm kontrol) — Resmî bağlantı
[K23] HT Solar – Üreticiden teklif alma kanalı — Resmî bağlantı
[K24] CW Enerji – Üretici iletişim ve katalog — Resmî bağlantı
[K25] ELİN – Resmî grup şirketleri — Resmî bağlantı
[K26] Sungrow – Krannich / Insight / ELİN dahil kanal listesi — Resmî bağlantı

25 SONUÇ ve HUKUKİ/TEKNİK DOĞRULAMA DURUMU

Bu bölüm, SEMP Grup için gerçek üretici ve kanal adaylarını, satın alma kontrol prosedürlerini ve örnek karşılaştırma araçlarını kapsayan şirket içi tedarik hazırlık dosyasıdır. Firmalar için ticari teklif, bayilik, yetkili satıcılık, aktif stok, kesin garanti ve fiyat teyidi alınmadan tedarikçi nihai olarak onaylanmamalıdır.

YÖNETİM KARARI Başlangıçta “proje bazlı satın alma + çift kaynak + yazılı servis/garanti + seri numarası izleme” yaklaşımı önerilir. İlk üç projeden elde edilen teslim/arıza/gerçek maliyet verileriyle marka ve stok politikası yeniden değerlendirilsin.

26 TEDARİKÇİ İLK TEMAS / TEKLİF TALEBİ TAKİBİ

Aşağıdaki bilgiler resmî kurumsal sayfalardaki iletişim kanallarına dayanır. Tabloda yer alan şirketler SEMP Grup ile anlaşmalı veya onaylı tedarikçi değildir; temas kurulacak adaylardır.

Firma / ürün	Resmî ilk temas kanalı	SEMP takip / durum
CW Enerji / panel	cw-enerji.com • 444 20 02 [K24]	.....
HT Solar / panel	htsolar.com.tr/teklif-al [K23]	.....
Alfa Solar / panel	alfasolarenerji.com [K05]	.....
Smart Güneş / panel	smartsolar.com.tr [K04]	.....
Kalyon PV / panel	kalyonpv.com [K02]	.....
ELİN / Sirius PV	elin.com.tr [K07,K25]	.....
Krannich Solar / dağıtım	tr.krannich-solar.com • 0212 570 26 20 [K09]	.....
ISOTEC / konstrüksiyon	isotec.com.tr • 0216 693 23 49 [K15]	.....
HES Kablo / solar kablo	hes.com.tr [K17]	.....

27 TEDARİKÇİYE GÖNDERİLECEK ÖRNEK RFQ METNİ

Konu: SEMP Grup | [Proje adı] – GES [ürün grubu] teknik ve ticari teklif talebi

Merhaba, şirketimizin Türkiye'de yürütmeyi planladığı [proje konumu / güç] GES kapsamında [panel / inverter / konstrüksiyon / diğer] için teknik ve ticari teklifinizi rica ederiz. İstenen tam model, miktar ve teknik şartname ekte sunulmuştur. Teklifinizde üretici ve satış yetkinizin kanıtını, ürün veri sayfalarını, geçerli IEC/test sertifikalarını, garanti/RMA ve yerel servis koşullarını, kesin teslim süresini, teslim şeklini (Incoterms), para birimini, birim/toplam bedeli, KDV ve taşıma dahil/hariç kalemlerini belirtmenizi rica ederiz. Teklif geçerlilik süresi ve ödeme koşulları da ayrıca yazılmalıdır. Proje teknik sorumlumuzun ürün uygunluk incelemesinden sonra ticari değerlendirme yapılacaktır. İyi çalışmalar dileriz.

Takip alanı	Doldurulacak
Teklif talep tarihi / hedef yanıt	.....
Satış temsilcisi / iletişim	.....
Teknik ve finansal teklif no	.....
Evrak eksikleri / alternatif model	.....
Karar / yönetici onayı	.....